

Wattmètre numérique FIWATT

TRMS – monophasé et triphasé équilibré – 600 V CAT III • BTS Électrotechnique, CIRA, CIM – Terminale

Objectif : **mesurer la puissance active P** reçue par un récepteur, ainsi que la tension U et le courant I à ses bornes, puis en déduire la puissance apparente S, la puissance réactive Q et le facteur de puissance. Avant le TP, entraîne-toi sur la **simulation du wattmètre** disponible dans la rubrique Outils.

1. Ce que mesure l'appareil

Le wattmètre multiplie à chaque instant la tension et le courant, puis fait la moyenne de ce produit. Il affiche donc la **puissance active**, valeur moyenne de la puissance instantanée $p(t) = u(t) \times i(t)$:

$$P = \langle u(t) \times i(t) \rangle$$

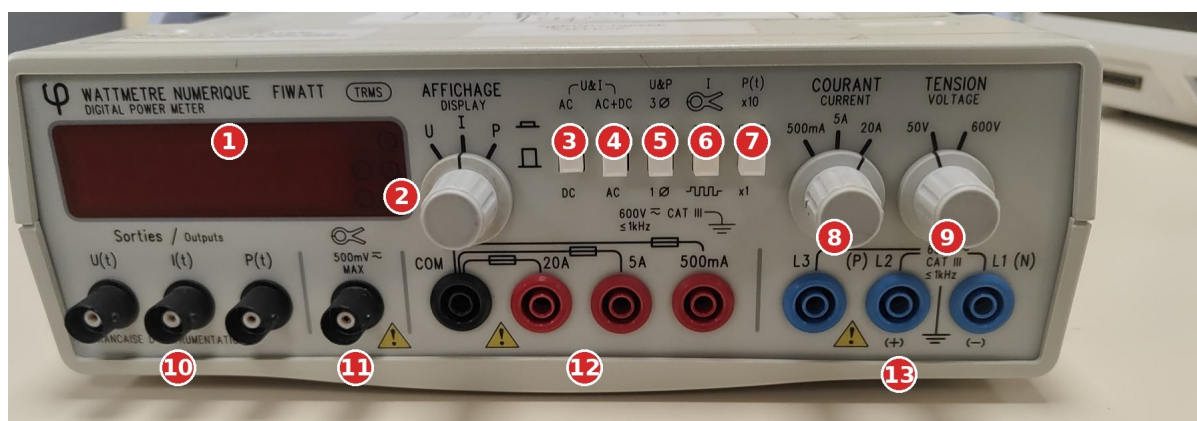
Il est **TRMS** : il donne la valeur efficace vraie de U et de I, même si les signaux ne sont pas sinusoïdaux (redresseur, variateur, hacheur).

⚠ Sécurité : quatre règles à connaître

- **On câble et on modifie le montage hors tension**, puis on fait vérifier par le professeur avant de mettre sous tension.
- **Limites de l'appareil : 600 V, catégorie CAT III, fréquence inférieure ou égale à 1 kHz.**
Entrée pince : 500 mV au maximum.
- **Le circuit courant se branche en série** : il a une résistance presque nulle. Branché en parallèle sur une source, il provoque un court-circuit et grille le fusible.
- **Si l'ordre de grandeur du courant est inconnu, commencer par la borne 20 A**, puis descendre de calibre.

À savoir : à l'intérieur, le circuit tension, le circuit courant et les sorties sont séparés par des **optocoupleurs**. Les sorties U(t), I(t) et P(t) sont donc isolées du montage : on peut les relier ensemble à un oscilloscope sans risque de court-circuit par les masses.

2. La face avant



N°	Élément	Rôle
1	Afficheur	Valeur de la grandeur choisie avec le sélecteur 2 ; les voyants à droite indiquent l'unité.
2	Sélecteur AFFICHAGE	Choisit la grandeur affichée : U (tension), I (courant) ou P (puissance active).
3	Bouton DC / AC	Pour U et I : DC = valeur moyenne ; AC = valeur efficace.
4	Bouton AC / AC+DC	En AC : valeur efficace de la seule partie alternative, ou du signal complet (AC+DC).
5	Bouton 1Φ / 3Φ	Monophasé, ou triphasé équilibré (puissance totale des trois phases).

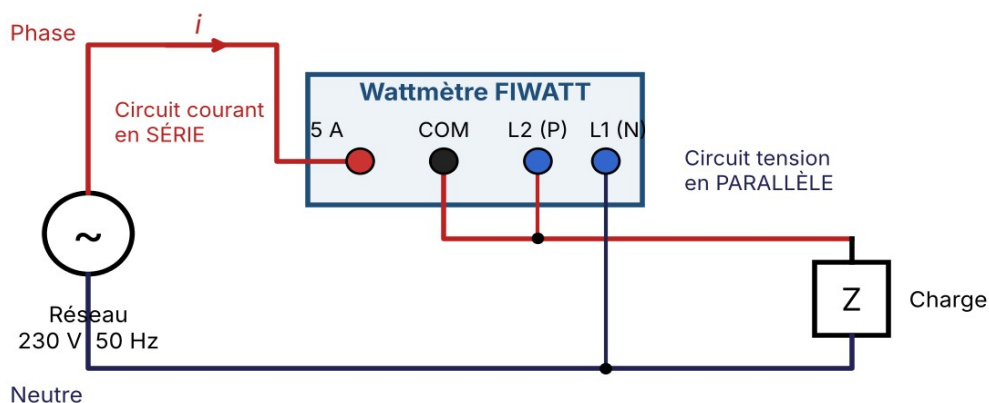
N°	Élément	Rôle
6	Bouton bornes / pince	Mesure du courant par les bornes internes, ou par une pince branchée sur 11.
7	Bouton P(t) $\times 1 / \times 10$	Amplifie par 10 le signal de la sortie P(t) (petites puissances).
8	Calibre COURANT	500 mA, 5 A ou 20 A : il doit correspondre à la borne rouge utilisée.
9	Calibre TENSION	50 V ou 600 V.
10	Sorties U(t), I(t), P(t)	Images des grandeurs instantanées, à observer à l'oscilloscope.
11	Entrée pince	Pince ampèremétrique à sortie tension, 500 mV au maximum.
12	Bornes COURANT	COM (noire) + une borne rouge 500 mA, 5 A ou 20 A, chacune protégée par un fusible.
13	Bornes TENSION	L2 (P, +) et L1 (N, -) en monophasé ; L3 sert en plus en triphasé.

Comment lire les boutons 3 à 7 : les petits dessins à gauche des boutons rappellent qu'un bouton **enfoncé** correspond à l'inscription du **haut**, et un bouton **relâché** à celle du **bas**.

Bouton	Enfoncé (inscription du haut)	Relâché (inscription du bas)
3	AC : valeur efficace de U et I	DC : valeur moyenne de U et I
4	AC+DC : valeur efficace du signal complet	AC : valeur efficace de la partie alternative seule
5	3 Φ : triphasé équilibré	1 Φ : monophasé
6	Courant mesuré par la pince (entrée 11)	Courant mesuré par les bornes 12
7	Sortie P(t) amplifiée $\times 10$	Sortie P(t) normale ($\times 1$)

3. Brancher le wattmètre en monophasé

Le wattmètre a **deux circuits** : un circuit courant (bornes COM et 500 mA, 5 A ou 20 A), traversé par le courant de la charge comme un ampèremètre, et un circuit tension (bornes L2 et L1), branché aux bornes de la charge comme un voltmètre.



Le courant doit **entrer par la borne rouge et sortir par COM**, et la phase doit arriver sur **L2 (P)**. Sinon, la puissance affichée est négative.

4. Les étapes d'une mesure

1. **Couper l'alimentation** du montage.
2. **Câbler le circuit courant en série** avec la charge : COM + la borne rouge adaptée. Mettre le **calibre COURANT (8)** sur la même valeur que la borne.
3. **Câbler le circuit tension en parallèle** : L2 (P) côté phase, L1 (N) côté neutre. Choisir le **calibre TENSION (9)** : 600 V sur le réseau, 50 V pour une tension de TP inférieure à 50 V.
4. **Régler les boutons** : 1 Φ (bouton 5 relâché), bornes (bouton 6 relâché), puis le mode de mesure de U et I avec les boutons 3 et 4 (voir le tableau du § 5).

5. **Faire vérifier, puis mettre sous tension.** Lire P, U puis I en tournant le sélecteur AFFICHAGE (2).
6. **Couper avant de changer de borne de courant.** On peut changer de calibre tension et de bouton sous tension, mais pas déplacer un fil.

5. Exploiter les mesures

Choisir la valeur lue pour U et I :

Je veux mesurer...	Bouton 3	Bouton 4
la valeur moyenne (continu, redressé)	relâché (DC)	sans effet
la valeur efficace vraie d'un signal quelconque	enfoncé (AC)	enfoncé (AC+DC)
la valeur efficace de l'ondulation seulement	enfoncé (AC)	relâché (AC)

La valeur efficace du signal complet se déduit de sa valeur moyenne U_0 et de la valeur efficace de sa partie alternative U_{AC} :

$$U^2 = U_0^2 + U_{AC}^2$$

En régime sinusoïdal monophasé, avec U et I en valeurs efficaces :

$$S = U \times I \quad \cos \varphi = \frac{P}{S} \quad Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

S s'exprime en voltampères (VA), P en watts (W) et Q en voltampères réactifs (var). Pour un récepteur résistif, $P = S$ et $\cos \varphi = 1$. Le wattmètre ne donne pas le signe de Q : une bobine absorbe de la puissance réactive ($Q > 0$), un condensateur en fournit ($Q < 0$).

En **triphasé équilibré** (bouton 5 enfoncé), l'appareil affiche la puissance totale $P = \sqrt{3} \times U \times I \times \cos \varphi$, avec U la tension entre phases. Suis alors le schéma de branchement donné dans le sujet de TP.

Sorties vers l'oscilloscope : U(t), I(t) et P(t) donnent les formes d'onde. Sur P(t), on vérifie que la puissance instantanée oscille à 2f et que sa valeur moyenne est P. Pour une petite puissance, enfoncer le bouton 7 ($\times 10$).

6. Erreurs fréquentes

Symptôme	Cause probable	Remède
I = 0 et P = 0 alors que la charge fonctionne	Bouton 6 enfoncé (pince) alors que le courant passe par les bornes, ou fusible grillé	Relâcher le bouton 6. Si rien ne change, faire vérifier le fusible par le professeur.
Valeur de I 10 ou 40 fois trop petite ou trop grande	Calibre COURANT différent de la borne rouge utilisée	Mettre le sélecteur 8 sur la même valeur que la borne.
P négative	Fils du circuit courant inversés (le courant entre par COM)	Couper et inverser les deux fils du circuit courant.
U = 0 en continu	Bouton 3 enfoncé et bouton 4 relâché : on lit la partie alternative, nulle en continu	Relâcher le bouton 3 (DC) pour lire la valeur moyenne.
Dépassement à l'affichage	Calibre trop petit (par exemple 50 V sur le réseau)	Couper, passer au calibre supérieur, remettre sous tension.
P trois fois trop grande en monophasé	Bouton 5 enfoncé (3Φ)	Relâcher le bouton 5 (1Φ).
Fusible qui grille au démarrage	Courant supérieur au calibre de la borne (borne 500 mA sur une charge de quelques ampères)	Toujours commencer sur la borne 20 A si l'ordre de grandeur du courant est inconnu.